

Oppgave 1

$$\frac{VC(Q)}{Q} = 12 \Rightarrow VC(Q) = 12Q \Rightarrow TC(Q) = FC + 12Q$$

$$MC(Q) = \frac{dTC}{dQ}(Q) = 12 \text{ for alle } Q \text{ inklusive } Q=100.$$

Oppgave 2

For monopol er $Q_P = Q_D = Q$

$$TR(Q) = Q \cdot P(Q) = 50Q - 0.8Q^{1.5} \Rightarrow MR(Q) = \frac{dTR}{dQ}(Q) = 50 - 1.2Q^{0.5}$$

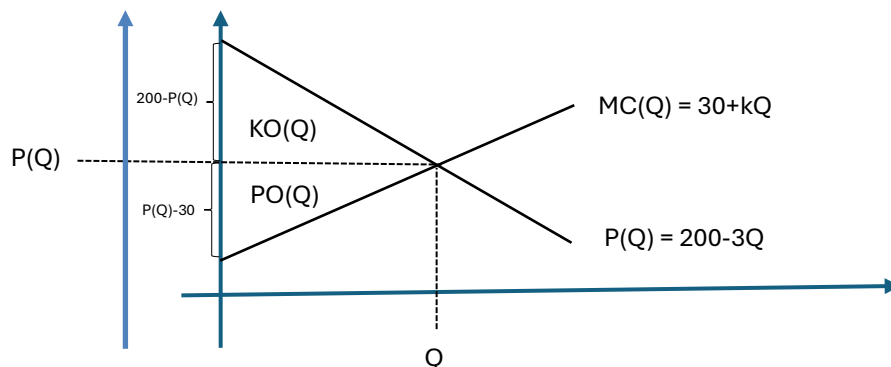
$$TC(Q) = 1000 + Q^{1.5} \Rightarrow MC(Q) = \frac{dTC}{dQ}(Q) = 1.5Q^{0.5}$$

Profitten maksimeres når $MR(Q) = MC(Q) \Rightarrow$

$$50 - 1.2Q^{0.5} = 1.5Q^{0.5} \Rightarrow Q^{0.5} = \frac{50}{2.7} \Rightarrow Q^* = \left(\frac{50}{2.7}\right)^2 = 342.93555$$

$$\text{Profitten er } \Pi(Q) = TR(Q) - TC(Q) \Rightarrow \Pi(Q^*) = 12066,25 - 7350,66 = \mathbf{4715,59}$$

Oppgave 3



Med en lineær avtagende pris vil arealet som beskriver konsumentoverskuddet, $KO(Q)$, være en trekant med grunnflaten Q og høyden $P(0) - P(Q) = 200 - P(Q)$.

Med en lineært økende marginalkostnad vil arealet som beskriver produsentoverskuddet, $PO(Q)$, være en trekant med grunnflate Q og høyde $P(Q) - MC(0) = P(Q) - 30$.

Fra dette følger det at

$$KO(Q) = PO(Q) \Leftrightarrow \frac{Q \cdot (200 - P(Q))}{2} = \frac{Q \cdot (P(Q) - 30)}{2} \Rightarrow \begin{cases} P(Q) = 115 \\ Q = 85/3 \end{cases}$$

Ved markedslikevekt i et konkurranseutsatt marked har vi at

$$MC(Q) = P(Q) \Leftrightarrow 30 + kQ = 30 + k \cdot \frac{85}{3} = 115 \Leftrightarrow k = 3$$

Oppgave 4

$$\text{Kortsiktig gjeld} = 150 \cdot 2/3 = 100$$

$$\text{Omløpsmidler} = 150$$

$$\text{Mest LOM} = 150 - 150 \cdot 2/5 = 90$$

$$\text{Ubenyttet kassakreditt} = 1,01$$

$$\text{Likviditetsgrad 1} = \frac{150+1,01}{x} > 2 \Rightarrow x < 75,505 = 100 - 24,495$$

$$\text{Likviditetsgrad 2} = \frac{90+1,01}{x} > 1 \Rightarrow x < 91,01 = 100 - 8,99$$

24,495 $\Rightarrow$ **25** må konverteres til langsiktig gjeld for både likviditetsgrad 1 og 2 skal oppfylle tommelfingerreglene for god likviditet.

Oppgave 5

$$\text{Gjeldsgrad nå } \frac{D_0}{E_0} = 1,5 \Rightarrow D_0 = 1,5E_0$$

$$\text{Gjeldsgrad A } \frac{D_A}{E_A} = \frac{D_0}{E_0 - 100} = \frac{1,5E_0}{E_0 - 100} = 1,7 \Leftrightarrow D_0 = 1,7E_0 - 170 \Leftrightarrow \begin{cases} E_0 = 850 \\ D_0 = 1275 \end{cases}$$

$$\text{Gjeldsgrad B } \frac{D_B}{E_B} = \frac{D_0 - 100}{E_0} = \frac{1275 - 100}{850} = \mathbf{1,382353}$$

Oppgave 6

$$\text{Nullpunkt} = NP = \frac{FC}{DB} = \frac{10000}{30-22} = 1250$$

$$\text{Sikkerhetsmargin} = SM = 1500 - 1250 = \mathbf{250}$$

Oppgave 7

La indeks 0 angi foregående år og 1 dette året, og la x_t angi driftsresultatet pluss finansinntektene år t .

Fra informasjonen i første avsnitt og «...5 %, hvilket er den samme som gjennomsnittsrenten på deres tidligere lån...» vet vi at

$$\left. \begin{aligned} R_{TK,f} &= x_0 / (E_0 + D_0) = 0,07 \\ R_{EK,f} &= (x_0 - 0,05D_0) / E_0 = 0,1 \end{aligned} \right\} \Leftrightarrow E_0 = \frac{2}{3}D_0$$

Fra «...100 i begynnelsen av året hvilket økte gjelden deres med 10 % ...» og «Egenkapitalen var også den samme» vet vi at

$$100 = 0,1D_0 \Leftrightarrow D_0 = 1000 \Rightarrow \begin{cases} D_1 = D_0 + 100 = 1100 \\ E_1 = E_0 = \frac{2}{3}D_0 = 666,67 \\ x_0 = 0,07 \cdot (E_0 + D_0) = 116,67 \end{cases}$$

Fra «Inntekten og kostnadene før skatt i år var de samme som foregående år, bortsett fra engangsbetalingen og den økte renten...» vet vi at $x_1 = x_0$

$$R_{TK,f} = \frac{x_1}{E_1 + D_1} = \frac{x_0}{E_1 + D_1} = \frac{116,67}{1100 + 666,67} = \mathbf{0,066038}$$

Oppgave 8

$$NV = \frac{200}{1,08^7} = \mathbf{116,6981}$$

Oppgave 9

$$0 = -2500 + \sum_{t=1}^7 \frac{400}{(1+IRR)^t} + \frac{200}{(1+IRR)^7} \Rightarrow IRR = \mathbf{4,5422\%}$$

Oppgave 10

Siden investeringene ikke kan gjentas, bør man vurdere NNV snarere enn annuitet.

$$NNV_A = -1000 + 250 \cdot \frac{1-1,06^{-5}}{0,06} + \frac{150}{1,06^5} = 165,1797$$

$$NNV_B = -800 + a \frac{1-1,05^{-4}}{0,05} + \frac{200}{1,05^4} = -635,4595 + a \cdot 3,5459 = 165,1797$$

$$a = \frac{165,1797+635,4595}{3,5459} = \mathbf{225,7897}$$

Oppgave 11

Totale klimagassutslipp (karbonfotavtrykk):

$$h_i = \sum_j \phi_{ij} \cdot r_j$$

$$h = 1\text{kgCO}_2\text{eq/kg} \cdot 50\text{kg} + 30\text{kgCO}_2\text{eq/kg} \cdot 1\text{kg}$$

$$h = \underline{380\text{kgCO}_2\text{eq.}}$$

Vekting massebasert allokering:

$$m_{\text{total}} = m_A + m_B + m_C$$

$$m_{\text{total}} = 300\text{kg} + 200\text{kg} + 700\text{kg} = 1200\text{kg},$$

$$y_A = \frac{m_A}{m_{\text{total}}}$$

$$y_A = \frac{300\text{kg}}{1200\text{kg}} = \underline{0,25}.$$

Allokerte utslipp produkt A:

$$h_A = y_A \cdot h$$

$$h_A = 0,25 \cdot 380\text{kgCO}_2\text{eq} = \underline{\underline{95\text{kgCO}_2\text{eq.}}}$$

Oppgave 12

Økonomisk verdi:

$$E_{\text{total}} = E_A + E_B + E_C$$

$$E_A = m_A \cdot e_A = 25\text{kg} \cdot 20\text{NOK/kg} = \underline{500\text{NOK}},$$

$$E_B = m_B \cdot e_B = 30\text{kg} \cdot 25\text{NOK/kg} = \underline{750\text{NOK}},$$

$$E_C = m_C \cdot e_C = 50\text{kg} \cdot 15\text{NOK/kg} = \underline{750\text{NOK}},$$

$$E_{\text{total}} = 500\text{NOK} + 750\text{NOK} + 750\text{NOK} = \underline{2000\text{NOK}}.$$

Vekting økonomisk allokering:

$$y_A = \frac{E_A}{E_{\text{total}}}$$

$$y_A = \frac{500\text{NOK}}{2000\text{NOK}} = \underline{0,25}.$$

Allokerte utslipp produkt A:

$$h_A = y_A \cdot h$$

$$h_A = 0,25 \cdot 28\text{kgCO}_2 = \underline{\underline{7\text{kgCO}_2}}.$$

Oppgave 13

Substitusjon: Produksjonen av biprodukt erstatter produksjonen fra prosess B. Utslipp tilsvarende utslippene fra prosess B for produksjon av tilsvarende mengde biprodukt allokeres til biprodukt og resten til produktet.

Prosess A produserer dobbelt så mye biprodukt som prosess B og prosess B må derfor skaleres med faktor 2:

$$s_B = \frac{a_{\text{biprodukt,A}}}{a_{\text{biprodukt,B}}} = \frac{20\text{kg}}{10\text{kg}} = \underline{2}.$$

Allokerte utslipp produkt:

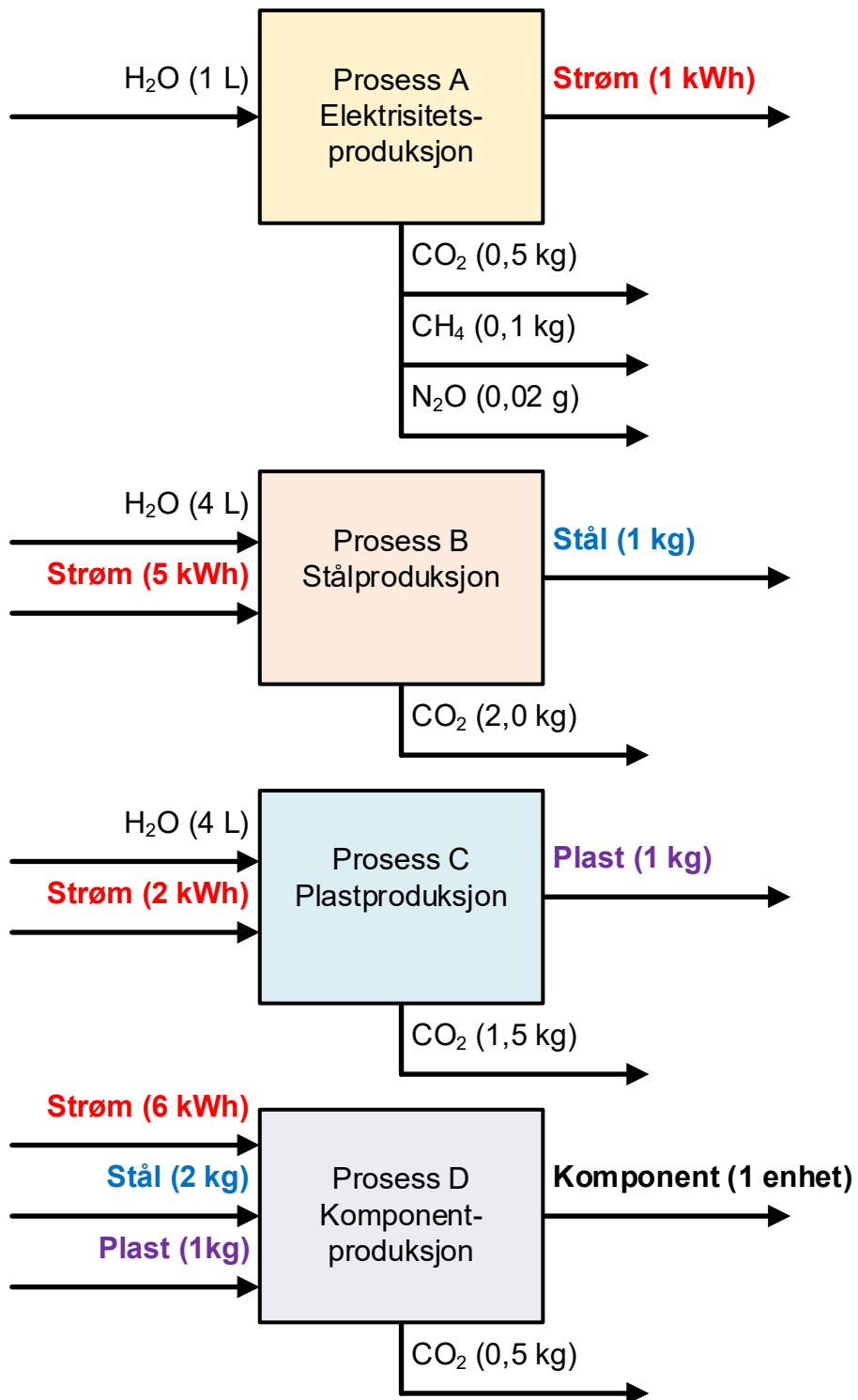
$$h_{\text{produkt}} = h_A - 2 \cdot h_B$$

$$h_{\text{produkt}} = 10\text{kgCO}_2 - 2 \cdot 2\text{kgCO}_2 = \underline{\underline{6\text{kgCO}_2}}.$$

Oppgave 14

System:

- Prosess A:
 - Tilført:
 -
 - Levert:
 - 1 kWh strøm
- Prosess B:
 - Tilført:
 - 5 kWh strøm
 - Levert:
 - 1 kg stål
- Prosess C:
 - Tilført:
 - 2 kWh strøm
 - Levert:
 - 1 kg plast
- Prosess D:
 - Tilført:
 - 6 kWh strøm
 - 2 kg stål
 - 1 kg plast
 - Levert:
 - 1 enhet komponent



Teknologimatrise:

	A	B	C	D
Komponent (enheter)	0	0	0	1
Strøm (kWh)	1	-5	-2	-6
Stål (kg)	0	1	0	-2
Plast (kg)	0	0	1	-1

Feil i oppsatt teknologimatrise:

0	0	0	1
1	-5	2	0
1	1	0	-4
0	-1	1	-1

Oppgave 15

Leveranse elektrisitet: 620 kWh (ingen leveranse drivstoff)

Utslipp CO₂: 465 kg

CO₂-utslipp per kWh elektrisitet levert: 465 kg/620 kWh = 0,75 kg/kWh.

Oppgave 16

Påvirkning forsurening:

$$h_i = \sum_j \phi_{ij} \cdot r_j$$

$$h_{\text{forsuring}} = 0,0 \text{ kgSO}_2 \text{ eq/kg} \cdot 20 \text{ kg} + 0,0 \text{ kgSO}_2 \text{ eq/kg} \cdot 5 \text{ kg} \\ + 0,7 \text{ kgSO}_2 \text{ eq/kg} \cdot 2 \text{ kg} + 1,0 \text{ kgSO}_2 \text{ eq/kg} \cdot 1 \text{ kg}$$

$$h_{\text{forsuring}} = \underline{\underline{2,4 \text{ kgSO}_2 \text{ eq/kg}}}$$

Oppgave 17

Materialbalanse (stasjonær tilstand):

- Innløp:

$$X_{\text{inn}} = X_1 + X_2$$

$$X_{\text{inn}} = 3000\text{kg} + 2000\text{kg} = \underline{5000\text{kg}}$$

- Utløp:

$$X_{\text{ut}} = X_{\text{inn}} = \underline{5000\text{kg}}$$

$$X_{\text{ut}} = X_3 + X_4 + X_5$$

$$X_5 = 50\% \cdot X_{\text{ut}} = 50\% \cdot 5000\text{kg} = \underline{2500\text{kg}}$$

$$X_3 = X_{\text{ut}} - X_4 - X_5$$

$$X_3 = 5000\text{kg} - 1000\text{kg} - 2500\text{kg}$$

$$X_3 = \underline{\underline{1500\text{kg}}}.$$

Oppgave 18

Materialbalanse (stasjonær tilstand):

- Totalt system:

$$x_{01} = x_{10} + x_{20} + x_{30}$$

$$x_{30} = x_{01} - x_{10} - x_{20}$$

$$x_{30} = 300\text{kg} - 30\text{kg} - 110\text{kg}$$

$$x_{30} = \underline{\underline{160\text{kg}}}.$$

- Alternativ fremgangsmåte – alle prosesser:

P1:

$$x_{01} = x_{10} + x_{12} + x_{13}$$

$$x_{12} = 2 \cdot x_{13}$$

$$x_{01} = x_{10} + 2 \cdot x_{13} + x_{13}$$

$$x_{13} = \frac{x_{01} - x_{10}}{3}$$

$$x_{13} = \frac{300\text{kg} - 30\text{kg}}{3} = \underline{90\text{kg}}$$

$$x_{12} = 2 \cdot 90\text{kg} = \underline{180\text{kg}},$$

P2:

$$x_{12} + x_{32} = x_{20} + x_{23}$$

$$x_{23} = x_{12} + x_{32} - x_{20}$$

$$x_{23} = 180\text{kg} + 20\text{kg} - 110\text{kg} = \underline{90\text{kg}},$$

P3:

$$x_{13} + x_{23} = x_{30} + x_{32}$$

$$x_{30} = x_{13} + x_{23} - x_{32}$$

$$x_{30} = 90\text{kg} + 90\text{kg} - 20\text{kg} = \underline{\underline{160\text{kg}}}.$$

Oppgave 19

Separasjonskoeffisient for stoffstrøm X5:

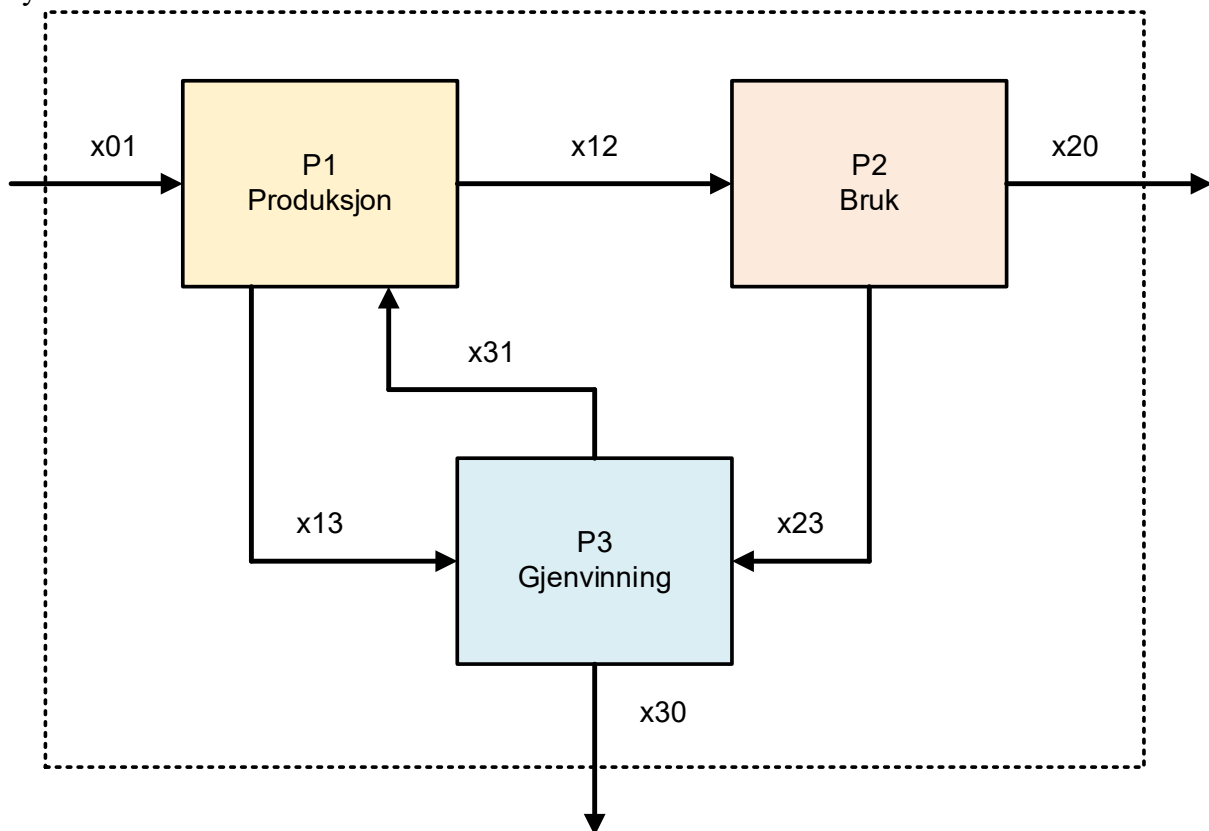
$$k_j = \frac{X_j}{\sum_i X_i}$$

$$k_{x5} = \frac{X5}{X4 + X5} = \frac{X5}{X1 + X2 + X3}$$

$$k_{x5} = \frac{7000\text{kg}}{7000\text{kg} + 3000\text{kg}} = \underline{\underline{0,70.}}$$

Oppgave 20

System:



Balanseligninger:

- **P1:**

$$x01 + x31 = x12 + x13$$

$$x01 + x31 - x12 - x13 = 0$$

$$1 \cdot x01 + 1 \cdot x31 + (-1) \cdot x12 + (-1) \cdot x13 = 0$$

$$1 \cdot x01 + (-1) \cdot x12 + (-1) \cdot x13 + 0 \cdot x20 + 0 \cdot x23 + 0 \cdot x30 + 1 \cdot x31 = 0$$

- P2:

$$x_{12} = x_{20} + x_{23}$$

$$x_{12} - x_{20} - x_{23} = 0$$

$$1 \cdot x_{12} + (-1) \cdot x_{20} + (-1) \cdot x_{23} = 0$$

$$0 \cdot x_{01} + 1 \cdot x_{12} + 0 \cdot x_{13} + (-1) \cdot x_{20} + (-1) \cdot x_{23} + 0 \cdot x_{30} + 0 \cdot x_{31} = 0$$

- P3:

$$x_{13} + x_{23} = x_{30} + x_{31}$$

$$x_{13} + x_{23} - x_{30} - x_{31} = 0$$

$$1 \cdot x_{13} + 1 \cdot x_{23} + (-1) \cdot x_{30} + (-1) \cdot x_{31} = 0$$

$$0 \cdot x_{01} + 0 \cdot x_{12} + 1 \cdot x_{13} + 0 \cdot x_{20} + 1 \cdot x_{23} + (-1) \cdot x_{30} + (-1) \cdot x_{31} = 0$$

Modelligninger:

- 100 kg produsert til bruk:

$$x_{12} = 100$$

$$1 \cdot x_{12} = 100$$

$$0 \cdot x_{01} + 1 \cdot x_{12} + 0 \cdot x_{13} + 0 \cdot x_{20} + 0 \cdot x_{23} + 0 \cdot x_{30} + 0 \cdot x_{31} = 100$$

- 8 % av levert kobber til produksjon ender som produksjonsavfall til gjenvinning:

$$x_{13} = 8\% \cdot (x_{01} + x_{31})$$

$$x_{13} = 0,08 \cdot x_{01} + 0,08 \cdot x_{31}$$

$$x_{13} - 0,08 \cdot x_{01} - 0,08 \cdot x_{31} = 0$$

$$x_{13} + (-0,08) \cdot x_{01} + (-0,08) \cdot x_{31} = 0$$

$$(-0,08) \cdot x_{01} + 0 \cdot x_{12} + 1 \cdot x_{13} + 0 \cdot x_{20} + 0 \cdot x_{23} + 0 \cdot x_{30} + (-0,08) \cdot x_{31} = 0$$

- 24 % av kobberet fra bruk til gjenvinning:

$$x_{23} = 24\% \cdot x_{12}$$

$$x_{23} = 0,24 \cdot x_{12}$$

$$x_{23} - 0,24 \cdot x_{12} = 0$$

$$x_{23} + (-0,24) \cdot x_{12} = 0$$

$$0 \cdot x_{01} + (-0,24) \cdot x_{12} + 0 \cdot x_{13} + 0 \cdot x_{20} + 1 \cdot x_{23} + 0 \cdot x_{30} + 0 \cdot x_{31} = 0$$

- 30 % av kobber til gjenvinning gjenvunnet til produksjon:

$$x_{31} = 30\% \cdot (x_{23} + x_{13})$$

$$x_{31} = 0,30 \cdot x_{23} + 0,30 \cdot x_{13}$$

$$x_{31} - 0,30 \cdot x_{23} - 0,30 \cdot x_{13} = 0$$

$$x_{31} + (-0,30) \cdot x_{23} + (-0,30) \cdot x_{13} = 0$$

$$0 \cdot x_{01} + 0 \cdot x_{12} + (-0,30) \cdot x_{13} + 0 \cdot x_{20} + (-0,30) \cdot x_{23} + 0 \cdot x_{30} + 1 \cdot x_{31} = 0$$

Koeffisientmatrise og vektor konstanter:

A

1

-1

-1

0

0

0

1

D

0

1

0

-1

-1

0

0

0

0

1

0

1

-1

-1

0

1

0

0

0

0

0

0

G

-0,08

0

1

0

0

0

0

-0,08

0

-0.24

0

0

1

0

0

0

0

-0,30

0

-0,30

0

1

I

E

x01

x12

x13

x20

x23

x30

x31

=

0

0

0

100

0

0

0

J

A =

x =

y =